(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211218889 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201922195578.8

(22)申请日 2019.12.10

(73)专利权人 江苏维骏工业设备有限公司
地址 225324 江苏省泰州市高港区许庄街道永丰路北侧、许田路东侧

(72)发明人 张瑜 郑李展 于林

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427
代理人 陈娟

(51)Int.Cl.
B23D 15/08(2006.01)
B23D 35/00(2006.01)

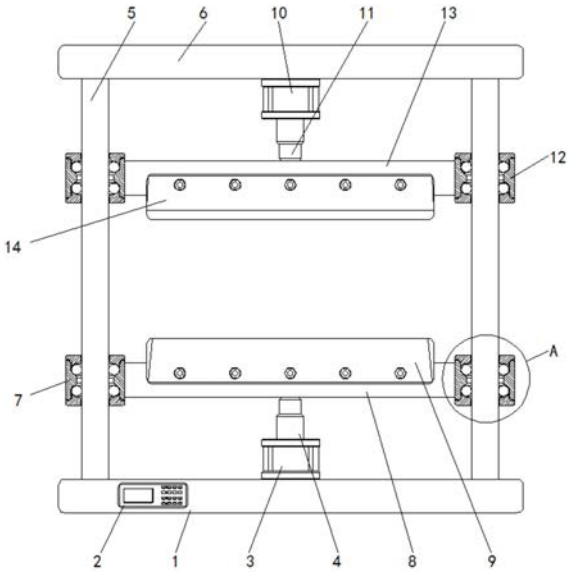
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种管桩带钢自动剪板机

(57)摘要

本实用新型涉及剪板机技术领域，且公开了一种管桩带钢自动剪板机，包括底板，所述底板的正面固定安装有控制面板，所述底板的顶部固定安装有第一液压泵，所述底板的顶部且位于第一液压泵的背面固定安装有第一液压缸，所述底板的顶部且位于第一液压泵的左侧和右侧均固定安装有导向柱，所述导向柱的顶部固定安装有顶板，所述导向柱的外壁活动安装有第一导向座。该管桩带钢自动剪板机，通过第一滚珠和第二滚珠减缓导向筒与导向柱之间的磨损，使得下刀架和下刀具与上刀架和上刀具在升降剪裁过程中运行更加平稳，避免下刀架和上刀架运行不平稳而造成下刀具和上刀具损坏的情况发生，从而提高了该剪板机的使用寿命。



CN 211218889 U

1.一种管桩带钢自动剪板机，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)的正面固定安装有控制面板(2)，所述底板(1)的顶部固定安装有第一液压泵(3)，所述底板(1)的顶部且位于第一液压泵(3)的背面固定安装有第一液压缸(4)，所述底板(1)的顶部且位于第一液压泵(3)的左侧和右侧均固定安装有导向柱(5)，所述导向柱(5)的顶部固定安装有顶板(6)，所述导向柱(5)的外壁活动安装有第一导向座(7)，所述第一导向座(7)的相对侧且位于第一液压缸(4)的顶部固定安装有下刀架(8)，所述下刀架(8)的正面固定安装有下刀具(9)，所述顶板(6)的底部固定安装有第二液压泵(10)，所述顶板(6)的底部且位于第二液压泵(10)的背面固定安装有第二液压缸(11)，所述导向柱(5)的外壁且位于第一导向座(7)的顶部活动安装有第二导向座(12)，所述第二导向座(12)的相对侧且位于第二液压缸(11)的底部固定安装有上刀架(13)，所述上刀架(13)的正面固定安装有上刀具(14)，所述第一导向座(7)和第二导向座(12)均包括导向筒(15)、第一滚珠(16)、上端盖(17)、第二滚珠(18)和下端盖(19)，所述导向柱(5)的外壁套接有导向筒(15)，所述导向筒(15)的内部且位于导向柱(5)的外壁活动安装有第一滚珠(16)，所述导向筒(15)的顶部且位于导向柱(5)的外壁活动安装有上端盖(17)，所述导向筒(15)的内部且位于第一滚珠(16)的下方活动安装有第二滚珠(18)，所述导向筒(15)的底部且位于导向柱(5)的外壁活动安装有下端盖(19)。

2.根据权利要求1所述的一种管桩带钢自动剪板机，其特征在于：所述控制面板(2)通过导线与第一液压泵(3)和第二液压泵(10)电连接，所述导向柱(5)为圆柱体。

3.根据权利要求1所述的一种管桩带钢自动剪板机，其特征在于：所述导向柱(5)在第一液压缸(4)和第二液压缸(11)的左侧和右侧呈对称分布，所述下刀具(9)和上刀具(14)均通过固定螺栓分别与下刀架(8)和上刀架(13)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种管桩带钢自动剪板机，其特征在于：所述导向筒(15)的内壁和上端盖(17)的底部均开设有与第一滚珠(16)对应的第一滑槽，所述导向筒(15)的内壁且位于第一滚珠(16)的下方和下端盖(19)的顶部均开设有与第二滚珠(18)对应的第二滑槽。

5.根据权利要求1所述的一种管桩带钢自动剪板机，其特征在于：所述导向筒(15)的内壁开设有第一螺纹槽，所述上端盖(17)和下端盖(19)的外壁开设有与第一螺纹槽相啮合的第二螺纹槽。

6.根据权利要求1所述的一种管桩带钢自动剪板机，其特征在于：所述第一滚珠(16)和第二滚珠(18)的数量均为四十八个，四十八个所述第一滚珠(16)和第二滚珠(18)均分四组，每组所述第一滚珠(16)和第二滚珠(18)均在导向筒(15)的内部呈圆形阵列分布。

一种管桩带钢自动剪板机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及剪板机技术领域，具体为一种管桩带钢自动剪板机。

背景技术

[0002] 剪板机是用一个刀片相对另一刀片作往复直线运动剪切板材的机器，是借于运动的上刀片和固定的下刀片，采用合理的刀片间隙，对各种厚度的金属板材施加剪切力，使板材按所需要的尺寸断裂分离，剪板机属于锻压机械中的一种，主要作用就是金属加工行业，剪板机是机加工中应用比较广泛的一种剪切设备，它能剪切各种厚度的钢板材料，常用的剪板机分为平剪、滚剪及震动剪三种类型，产品广泛适用于航空、轻工、冶金、化工、建筑、船舶、汽车、电力、电器和装潢等行业提供所需的专用机械和成套设备。

[0003] 传统的剪板机在上下升降剪裁过程中刀架与机体磨损严重，造成管桩带钢切割不均匀而导致刀具使用寿命短的情况发生，故而提出一种管桩带钢自动剪板机来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种管桩带钢自动剪板机，具备使用寿命长等优点，解决了传统的剪板机在上下升降剪裁过程中刀架与机体磨损严重，造成管桩带钢切割不均匀而导致刀具使用寿命短的情况发生的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述使用寿命长的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种管桩带钢自动剪板机，包括底板，所述底板的正面固定安装有控制面板，所述底板的顶部固定安装有第一液压泵，所述底板的顶部且位于第一液压泵的背面固定安装有第一液压缸，所述底板的顶部且位于第一液压泵的左侧和右侧均固定安装有导向柱，所述导向柱的顶部固定安装有顶板，所述导向柱的外壁活动安装有第一导向座，所述第一导向座的相对侧且位于第一液压缸的顶部固定安装有下刀架，所述下刀架的正面固定安装有下刀具，所述顶板的底部固定安装有第二液压泵，所述顶板的底部且位于第二液压泵的背面固定安装有第二液压缸，所述导向柱的外壁且位于第一导向座的顶部活动安装有第二导向座，所述第二导向座的相对侧且位于第二液压缸的底部固定安装有上刀架，所述上刀架的正面固定安装有上刀具，所述第一导向座和第二导向座均包括导向筒、第一滚珠、上端盖、第二滚珠和下端盖，所述导向柱的外壁套接有导向筒，所述导向筒的内部且位于导向柱的外壁活动安装有第一滚珠，所述导向筒的顶部且位于导向柱的外壁活动安装有上端盖，所述导向筒的内部且位于第一滚珠的下方活动安装有第二滚珠，所述导向筒的底部且位于导向柱的外壁活动安装有下端盖。

[0008] 优选的，所述控制面板通过导线与第一液压泵和第二液压泵电连接，所述导向柱为圆柱体。

[0009] 优选的，所述导向柱在第一液压缸和第二液压缸的左侧和右侧呈对称分布，所述下刀具和上刀具均通过固定螺栓分别与下刀架和上刀架固定连接。

[0010] 优选的，所述导向筒的内壁和上端盖的底部均开设有与第一滚珠对应的第一滑槽，所述导向筒的内壁且位于第一滚珠的下方和下端盖的顶部均开设有与第二滚珠对应的第二滑槽。

[0011] 优选的，所述导向筒的内壁开设有第一螺纹槽，所述上端盖和下端盖的外壁开设有与第一螺纹槽相啮合的第二螺纹槽。

[0012] 优选的，所述第一滚珠和第二滚珠的数量均为四十八个，四十八个所述第一滚珠和第二滚珠均分四组，每组所述第一滚珠和第二滚珠均在导向筒的内部呈圆形阵列分布。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种管桩带钢自动剪板机，具备以下有益效果：

[0015] 该管桩带钢自动剪板机，通过控制面板控制第一液压泵和第二液压泵启动，第一液压泵和第二液压泵分别带动第一液压缸和第二液压缸伸缩，从而对待加工管桩带钢进行剪裁，达到简单方便自动化剪裁的效果，通过第一滚珠和第二滚珠减缓导向筒与导向柱之间的磨损，使得下刀架和下刀具与上刀架和上刀具在升降剪裁过程中运行更加平稳，避免下刀架和上刀架运行不平稳而造成下刀具和上刀具损坏的情况发生，从而提高了该剪板机的使用寿命，同时，通过拧松上端盖和下端盖，使得上端盖和下端盖脱离导向筒，从而便于对第一导向座和第二导向座内部的第一滚珠和第二滚珠进行检修及维护，达到简单方便安装拆卸及维护的效果。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型结构图1中A处放大图。

[0018] 图中：1底板、2控制面板、3第一液压泵、4第一液压缸、5导向柱、

[0019] 6顶板、7第一导向座、8下刀架、9下刀具、10第二液压泵、11第二液压缸、12第二导向座、13上刀架、14上刀具、15导向筒、16第一滚珠、17 上端盖、18第二滚珠、19下端盖。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-2，一种管桩带钢自动剪板机，包括底板1，底板1的正面固定安装有控制面板2，底板1的顶部固定安装有第一液压泵3，底板1的顶部且位于第一液压泵3的背面固定安装有第一液压缸4，底板1的顶部且位于第一液压泵3的左侧和右侧均固定安装有导向柱5，导向柱5的顶部固定安装有顶板6，导向柱5的外壁活动安装有第一导向座7，第一导向座7的相对侧且位于第一液压缸4的顶部固定安装有下刀架8，下刀架8的正面固定安装有下刀具9，顶板6的底部固定安装有第二液压泵10，第一液压泵3和第二液压泵10的型号均为

DC24V，控制面板2通过导线与第一液压泵3和第二液压泵 10电连接，导向柱5为圆柱体，顶板6的底部且位于第二液压泵10的背面固定安装有第二液压缸11，第一液压缸4和第二液压缸11的型号均为 HOB80×300，导向柱5的外壁且位于第一导向座7的顶部活动安装有第二导向座12，第二导向座12的相对侧且位于第二液压缸11的底部固定安装有上刀架13，上刀架13的正面固定安装有上刀具14，导向柱5在第一液压缸4 和第二液压缸11的左侧和右侧呈对称分布，下刀具9和上刀具14均通过固定螺栓分别与下刀架8和上刀架13固定连接，第一导向座7和第二导向座12 均包括导向筒15、第一滚珠16、上端盖17、第二滚珠18和下端盖19，导向柱5的外壁套接有导向筒15，导向筒15的内部且位于导向柱5的外壁活动安装有第一滚珠16，导向筒15的顶部且位于导向柱5的外壁活动安装有上端盖 17，导向筒15的内部且位于第一滚珠16的下方活动安装有第二滚珠18，第一滚珠16和第二滚珠18的数量均为四十八个，四十八个第一滚珠16和第二滚珠18均分四组，每组第一滚珠16和第二滚珠18均在导向筒15的内部呈圆形阵列分布，导向筒15的底部且位于导向柱5的外壁活动安装有下端盖19，导向筒15的内壁和上端盖17的底部均开设有与第一滚珠16对应的第一滑槽，导向筒15的内壁且位于第一滚珠16的下方和下端盖19的顶部均开设有与第二滚珠18对应的第二滑槽，述导向筒15的内壁开设有第一螺纹槽，上端盖17和下端盖19的外壁开设有与第一螺纹槽相啮合的第二螺纹槽，通过控制面板2控制第一液压泵3和第二液压泵10启动，第一液压泵3和第二液压泵10 分别带动第一液压缸4和第二液压缸11伸缩，从而对待加工管桩带钢进行剪裁，达到简单方便自动化剪裁的效果，通过第一滚珠16和第二滚珠18减缓导向筒15与导向柱5之间的磨损，使得下刀架8和下刀具9与上刀架13和上刀具14在升降剪裁过程中运行更加平稳，避免下刀架8和上刀架13运行不平稳而造成下刀具9和上刀具14损坏的情况发生，从而提高了该剪板机的使用寿命，同时，通过拧松上端盖17和下端盖19，使得上端盖17和下端盖 19脱离导向筒15，从而便于对第一导向座7和第二导向座15内部的第一滚珠16和第二滚珠18进行检修及维护，达到简单方便安装拆卸及维护的效果。

[0022] 综上所述，该管桩带钢自动剪板机，通过控制面板2控制第一液压泵3 和第二液压泵10启动，第一液压泵3和第二液压泵10分别带动第一液压缸4 和第二液压缸11伸缩，从而对待加工管桩带钢进行剪裁，达到简单方便自动化剪裁的效果，通过第一滚珠16和第二滚珠18减缓导向筒15与导向柱5之间的磨损，使得下刀架8和下刀具9与上刀架13和上刀具14在升降剪裁过程中运行更加平稳，避免下刀架8和上刀架13运行不平稳而造成下刀具9和上刀具14损坏的情况发生，从而提高了该剪板机的使用寿命，同时，通过拧松上端盖17和下端盖19，使得上端盖17和下端盖19脱离导向筒15，从而便于对第一导向座7和第二导向座15内部的第一滚珠16和第二滚珠18进行检修及维护，达到简单方便安装拆卸及维护的效果，解决了传统的剪板机在上下升降剪裁过程中刀架与机体磨损严重，造成管桩带钢切割不均匀而导致刀具使用寿命短的情况发生的问题。

[0023] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在

包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

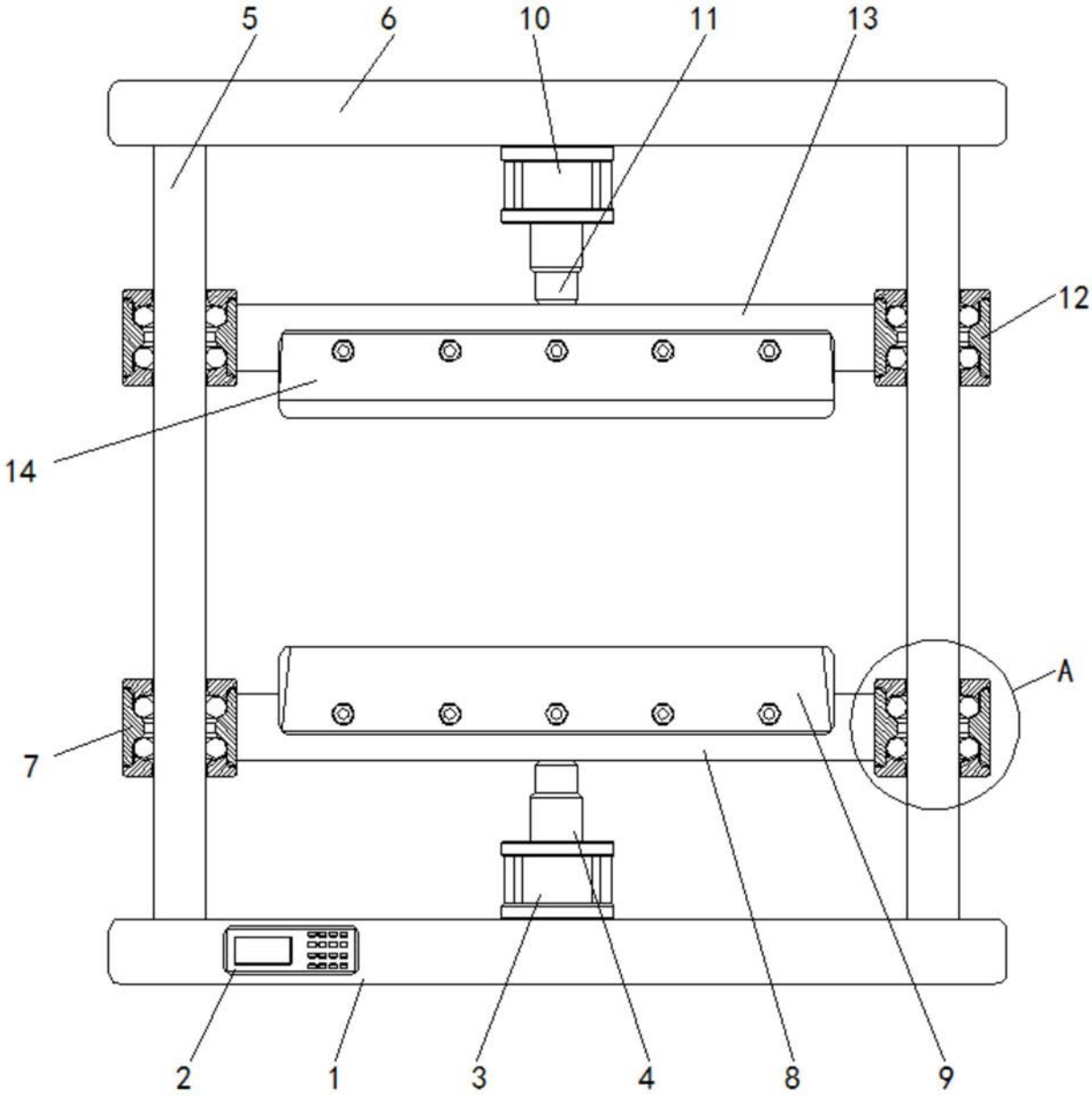


图1

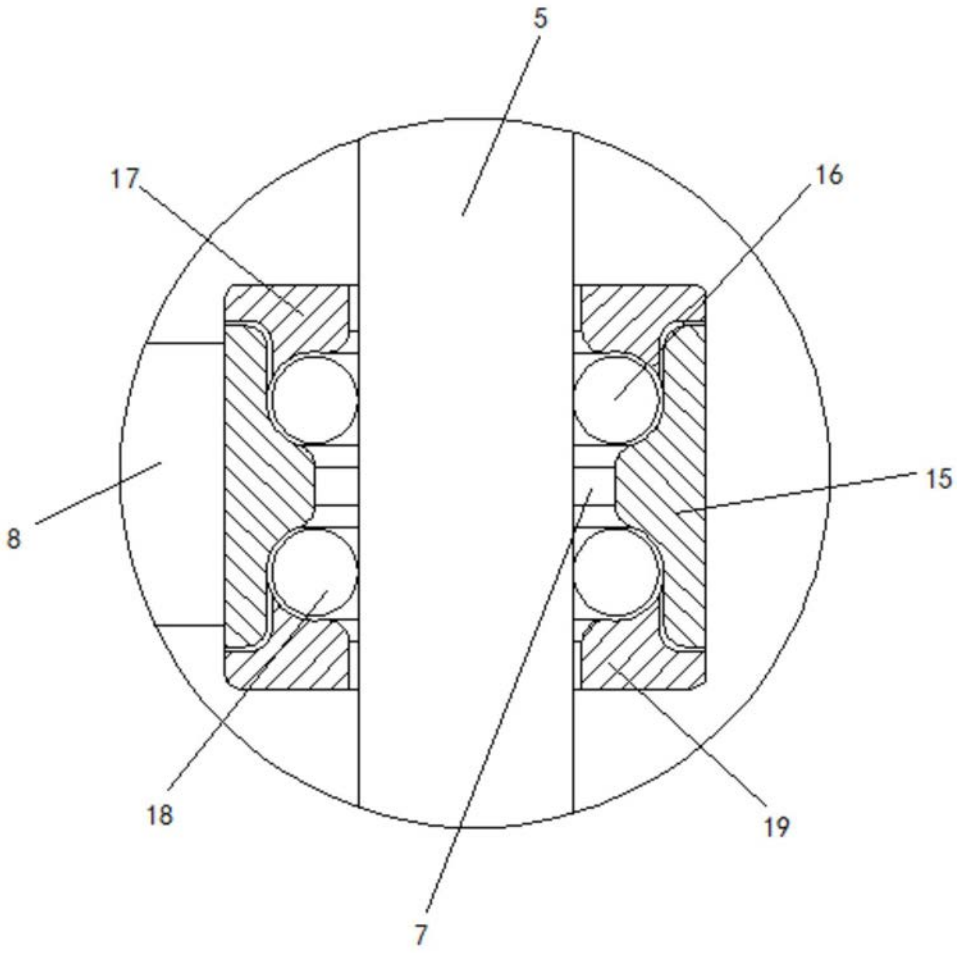


图2